

# PHASE 0 OF MIS PROJECT

Reza Eskandari  
40125003

### فرآیند های انتخاب شده:

- بررسی زمین شناسی
- حمل و نقل
- سنگ شکنی اولیه
- کنترل موجودی و جلوگیری از کمبود یا انباشت بیش از حد
- نمونه برداری از سنگ معدن، کنسانتره و مس تولیدی

### مدلسازی فرآیند حمل و نقل: (BPMN)

#### ○ Swimlanes:

1. راننده کامیون معدنی (Truck Operator)
  2. مرکز کنترل عملیات (Dispatch Center)
  3. تیم تعمیر و نگهداری (Maintenance Team)
  4. مسئول ایمنی و محیط زیست (Safety & Environmental Officer)
  5. تیم بهره برداری معدن (Mine Operations Team)
- مدل فرآیند حمل و نقل: (بارگیری قبل از مرحله 4 و تخلیه بار قبل از مرحله 6 صورت میگیرد).
1. شروع فرآیند (start event):

- ورودی: جمع آوری شدن سنگ های خرد شده
  - رویداد آغازین: دریافت دستور حمل که از مرکز کنترل عملیات معدن (Dispatch Center) صادر شود و بر اساس برنامه ریزی معدن، کامیون های باربری را به محل های مشخص هدایت کند. (به صورت Message Start Event مدل سازی می شود)
  - 2. اختصاص کامیون به مسیر مشخص - مرکز کنترل عملیات (Dispatch Center)
- پس از دریافت دستور حمل، یک کامیون مناسب از ناوگان موجود انتخاب و برای انجام مأموریت اختصاص داده می شود. سیستم کنترل ممکن است بر اساس موقعیت GPS، میزان سوخت، و وضعیت تعمیر و نگهداری کامیون ها، بهترین گزینه را انتخاب کند.
- بررسی وضعیت کامیون های موجود (سوخت، تعمیرات، موقعیت مکانی)
  - انتخاب کامیون مناسب بر اساس برنامه حمل و نقل
  - ثبت و ارسال مسیر مشخص شده به راننده

- Gateway:

- اگر کامیون موجود است: تخصیص مسیر و ادامه فرآیند
  - اگر کامیون موجود نیست: اعلام تاخیر و بررسی مجدد پس از مدتی
3. حرکت کامیون به محل بارگیری - راننده کامیون (Truck Operator)

- دریافت مسیر مشخص شده
  - بررسی وضعیت جاده و قوانین ایمنی
  - حرکت به سمت محل بارگیری
  - توقف در محل بارگیری و اعلام حضور
4. دریافت تأییدیه بارگیری کامل - راننده کامیون (Truck Operator) و سیستم مدیریت بارگیری (Loading System)

زمانی که فرآیند بارگیری (Loading) کامل شد، یک تأییدیه از سیستم یا اپراتور بارگیری دریافت می‌شود که نشان می‌دهد وزن بار مطابق با استانداردها بوده و کامیون آماده حرکت است.

- دریافت تأییدیه بارگیری از اپراتور بارگیری
- بررسی وزن بار با ظرفیت کامیون
- تأیید نهایی بار و بستن درب بارگیر

- Gateway:

- اگر بارگیری کامل است: حرکت به مقصد
  - اگر بارگیری ناقص است: بازگشت برای تکمیل بار
5. حرکت به سمت مقصد - راننده کامیون (Truck Operator) و مرکز کنترل عملیات (Dispatch Center)

- انتخاب بهترین مسیر بر اساس شرایط ترافیکی معدن
- حرکت در مسیر مشخص شده
- نظارت مرکز کنترل بر وضعیت کامیون از طریق GPS
- رعایت محدودیت‌های سرعت و ایمنی

- Gateway:

- اگر مسیر باز و ایمن باشد: ادامه حرکت
- اگر مسیر مسدود است: انتخاب مسیر جایگزین

6. دریافت تأییدیه تخلیه کامل - راننده کامیون (Truck Operator) و سیستم مدیریت تخلیه بار (Unloading System)

پس از رسیدن به مقصد و تخلیه مواد، یک تأییدیه از اپراتور تخلیه یا سیستم کنترل دریافت می‌شود که نشان می‌دهد کامیون کاملاً تخلیه شده و می‌تواند برای مأموریت بعدی آماده شود.

- تأیید فرآیند تخلیه از سوی اپراتور تخلیه

- بررسی وزن بار پس از تخلیه

- بستن درب بارگیر و اعلام پایان تخلیه

- Gateway:

- اگر تخلیه کامل است: ادامه مسیر

- اگر تخلیه ناقص است: بررسی و اصلاح مشکل

7. بازگشت به نقطه اولیه یا محل بارگیری بعدی - راننده کامیون (Truck Operator)

- دریافت دستور بازگشت از مرکز کنترل

- حرکت در مسیر مناسب

- نظارت بر وضعیت کامیون (مصرف سوخت، مشکلات فنی)

- Gateway:

- اگر کامیون سالم است: بازگشت برای بارگیری بعدی

- اگر مشکل فنی دارد: ارسال به تعمیرگاه

- رویداد پایان فرآیند حمل: آماده برای شروع فرآیند خردایش

مدلسازی فرآیند بررسی زمین شناسی: (BPMN)

○ Swimlanes:

1. تیم زمین شناسی (Geology Team)

2. مرکز داده‌های زمین شناسی (Geology Data Center)

3. مدیریت معدن (Mine Management)

4. تیم حفاری (Drilling Team)

○ مدل فرآیند بررسی زمین شناسی :

1. شروع فرآیند (start event):

- ورودی: داده‌های زمین‌شناسی قبلی، نقشه‌های اولیه منطقه، اطلاعات مربوط به اهداف حفاری (مثلاً نوع ماده معدنی موردنظر) و محدودیت‌های عملیاتی و زیست‌محیطی
  - رویداد آغازین: دریافت درخواست بررسی زمین‌شناسی از سوی مدیریت معدن
2. جمع‌آوری داده‌های زمین‌شناسی اولیه - تیم زمین‌شناسی
- جمع‌آوری داده‌های مرتبط با ویژگی‌های زمین‌شناسی منطقه از طریق نمونه برداری، تصاویر ماهواره‌ای، نقشه‌های زمین‌شناسی و داده‌های موجود.
- جمع‌آوری نمونه‌های خاک و سنگ
  - استفاده از داده‌های سنجش از دور و تصاویر ماهواره‌ای
  - مستندسازی اولیه اطلاعات
3. تجزیه و تحلیل داده‌های زمین‌شناسی - مرکز داده‌های زمین‌شناسی
- داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از نرم افزارهای تخصصی تحلیل شده تا ترکیبات شیمیایی، ساختار زمین‌شناسی، و پتانسیل‌های معدنی مشخص شوند.
- ورود داده‌ها به سیستم آنالیز زمین‌شناسی
  - پردازش داده‌ها با استفاده از مدل‌های تحلیلی
  - تعیین ترکیبات شیمیایی و ساختارهای معدنی
  - اعتبارسنجی داده‌های پردازش‌شده
  - Gateway:
  - اگر داده‌ها معتبر هستند: ادامه فرآیند
  - اگر داده‌ها ناقص یا نامعتبر هستند: بازگشت به مرحله جمع‌آوری داده
4. شناسایی محل‌های پتانسیل حفاری - تیم زمین‌شناسی
- مقایسه نتایج تحلیل با مدل‌های استاندارد معدنی
  - تعیین مناطق دارای بیشترین ذخایر بالقوه
  - اولویت‌بندی محل‌های پیشنهادی حفاری
5. تهیه نقشه‌های حفاری پیشنهادی - تیم زمین‌شناسی
- تیم زمین‌شناسی نقشه‌هایی دقیق از نقاط پیشنهادی حفاری تهیه می‌کند که شامل مختصات دقیق، مسیرهای دسترسی، و اطلاعات توپوگرافی است.
- تولید نقشه‌های دیجیتال حفاری
  - مشخص کردن مسیرهای دسترسی به نقاط حفاری

- بررسی موانع طبیعی و محدودیت‌های عملیاتی
- Gateway:
- اگر نقشه ها کامل هستند: ارسال به مدیریت معدن
- اگر نقشه ها نیاز به اصلاح دارند :بررسی مجدد داده‌ها
- 6. تأیید و تصویب محل‌های پیشنهادی حفاری - مدیریت معدن
- بررسی نقشه های پیشنهادی توسط مدیریت معدن
- ارزیابی میزان دسترسی و هزینه حفاری در مناطق مشخص شده
- تصویب نهایی مناطق حفاری
- Gateway:
- اگر محل‌های حفاری تأیید شوند :ارسال به تیم حفاری
- اگر نیاز به اصلاح باشد :بازگشت به تیم زمین‌شناسی
- 7. ارسال نقشه‌های تأیید شده به تیم حفاری - تیم زمین‌شناسی و تیم حفاری
- انتقال نقشه ها و اطلاعات حفاری به تیم حفاری
- هماهنگی بین زمین‌شناسان و حفاران
- برنامه‌ریزی اولیه برای شروع حفاری
- رویداد پایان فرایند بررسی زمین شناسی: آماده برای شروع حفاری

### مدلسازی فرآیند سنگ شکنی اولیه (BPMN):

#### Swimlanes ○

1. مرکز کنترل عملیات (Operations Control Center)
2. اپراتور سنگ‌شکن فکی (Jaw Crusher Operator)
3. سیستم تغذیه سنگ‌شکن (Crusher Feed System)
4. سیستم نظارت و کنترل (Monitoring & Control System)
5. حمل‌کننده مواد خردشده (Material Transport System)

#### ○ مدل فرآیند سنگ شکنی اولیه :

#### 1. شروع فرآیند (start event):

- ورودی: تخلیه مواد
- رویداد آغازین: تنظیم کردن دستگاه

2. تنظیمات اولیه سنگ شکن فکی بر اساس نوع سنگ ورودی - اپراتور سنگ شکن فکی

- تنظیم دهانه ورودی سنگ شکن فکی
- بررسی و تنظیم سرعت فیدر
- اطمینان از تنظیم صحیح مکانیزم خردایش
- Gateway:

- اگر تنظیمات صحیح است: ادامه فرآیند
- اگر نیاز به تغییر دارد: اصلاح تنظیمات و بررسی مجدد

3. شروع عملیات خردایش اولیه در سنگ شکن فکی - سیستم تغذیه سنگ شکن و اپراتور سنگ شکن فکی

- حرکت سنگ‌ها به داخل سنگ شکن فکی
- اعمال فشار و نیروی فشاری توسط فک متحرک
- خردایش سنگ‌ها تا اندازه مناسب خروجی
- Gateway:

- اگر خردایش به درستی انجام شد: ادامه فرآیند
- اگر مشکل فنی ایجاد شد: توقف عملیات و بررسی مشکل

4. پایش فرآیند خردایش و بررسی کیفیت خروجی - سیستم نظارت و کنترل

- اندازه‌گیری اندازه سنگ‌های خرد شده با سنسورهای نوار نقاله
- بررسی عملکرد سنگ شکن فکی (دما، لرزش، جریان الکتریکی)
- ارسال هشدار در صورت خروجی نامناسب
- Gateway:

- اگر اندازه خروجی مناسب است: ارسال مواد به فرآیند بعدی
- اگر خروجی بیش از حد بزرگ است: تغییر تنظیمات سنگ شکن و ارسال مواد برگشتی برای خردایش

مجدد

5. انتقال سنگ خردشده به سنگ شکن مخروطی - حمل‌کننده مواد خردشده

سنگ‌های خردشده از طریق نوار نقاله یا کامیون به سنگ‌شکنی ثانویه (Secondary Crushing) یا

بخش دانه‌بندی (Screening) منتقل می‌شوند.

- تنظیم نرخ انتقال مواد بر روی نوار نقاله
- بررسی یکنواختی توزیع مواد خرد شده
- هدایت مواد خرد شده به سنگ‌شکنی ثانویه

- رویداد پایان فرایند سنگ شکنی اولیه: آماده برای سنگ شکنی ثانویه

### مدلسازی فرآیند کنترل موجودی و جلوگیری از کمبود یا انباشت بیش از حد: (BPMN)

این فرآیند پس از ذخیره سازی محصولات در انبار و مدیریت مواد مصرفی انجام میشود و هدف آن بهینه سازی موجودی انبار، جلوگیری از کمبود مواد اولیه و جلوگیری از انباشت بیش از حد محصولات نهایی است.

#### ○ Swimlanes:

1. مدیریت انبار (Warehouse Management)
2. سیستم مدیریت موجودی (Inventory Management System - IMS)
3. مدیریت تولید (Production Management)
4. مدیریت زنجیره تأمین (Supply Chain Management - SCM)
5. مدیریت فروش و ارسال (Sales & Dispatch Management)

○ مدل فرآیند کنترل موجودی و جلوگیری از کمبود یا انباشت بیش از حد:

#### 1. شروع فرآیند (start event):

- ورودی: موجودی فعلی، سطوح حداقلی و حداکثری تعریف شده برای انبار، تقاضای پیش‌بینی شده برای تولید و فروش

- رویداد آغازین: دریافت داده‌های موجودی برای کنترل سطح ذخایر

#### 2. جمع‌آوری و بررسی داده‌های موجودی انبار - سیستم مدیریت موجودی

اطلاعات مربوط به میزان مواد اولیه و محصولات نهایی از سیستم‌های ثبت داده و نظارت انبار جمع‌آوری می‌شود.

- دریافت اطلاعات میزان موجودی در انبار

- مقایسه با حداقل و حداکثر مجاز

- ثبت داده‌ها در سیستم تحلیل موجودی

#### ▪ Gateway:

- اگر موجودی در سطح بهینه است: ادامه فرآیند نظارت

- اگر کمبود یا انباشت بیش از حد وجود دارد: ارسال هشدار برای اصلاح وضعیت

#### 3. تحلیل داده‌ها و پیش‌بینی نیازهای آینده - سیستم مدیریت موجودی و مدیریت تولید

- بررسی میزان مصرف مواد اولیه در تولید

- تحلیل روند فروش و تقاضای بازار



- پیش‌بینی نیازهای آینده بر اساس داده‌های تاریخی
  - Gateway:
  - اگر شرایط عادی است: ادامه فرآیند نظارت
  - اگر نیاز به اصلاح فرآیند باشد: اقدام برای سفارش مواد یا کاهش تولید
4. بررسی میزان مواد اولیه و تصمیم‌گیری درباره تأمین مواد - مدیریت زنجیره تأمین
- در صورتی که سطح مواد اولیه کمتر از حد مجاز باشد، اقدام به سفارش مواد از تأمین کنندگان انجام میشود.
- بررسی سطح مواد اولیه و مقایسه با نیاز تولید
  - تصمیم‌گیری درباره تأمین مواد از انبارهای جایگزین یا خرید جدید
  - ارسال درخواست سفارش به تأمین کنندگان
  - Gateway:
  - اگر مواد کافی است: ادامه فرآیند
  - اگر مواد کمبود دارد: اقدام برای سفارش تأمین مواد
5. بررسی موجودی محصولات نهایی و تنظیم برنامه فروش - مدیریت فروش و ارسال
- در صورتی که محصولات نهایی بیش از حد انباشت شده باشند، استراتژی فروش یا حمل سریع‌تر اتخاذ می‌شود.
- بررسی میزان موجودی محصولات نهایی در مقایسه با تقاضا
  - تنظیم پیشنهادهای تخفیف یا حمل سریع‌تر در صورت انباشت زیاد
  - تأیید برنامه فروش برای جلوگیری از اشباع انبار
  - Gateway:
  - اگر میزان فروش عادی است: ادامه فرآیند
  - اگر محصولات بیش از حد انباشت شده: افزایش حمل و فروش محصولات
6. اجرای اقدامات اصلاحی برای تنظیم موجودی (اقدامات مورد نیاز برای جلوگیری از کمبود یا انباشت بیش از حد) - مدیریت انبار و مدیریت تولید
- تنظیم میزان تولید برای جلوگیری از کمبود یا انباشت
  - اولویت بندی ذخیره‌سازی بر اساس نیاز عملیاتی
  - رویداد پایان کنترل موجودی و جلوگیری از کمبود یا انباشت بیش از حد: آماده برای کنترل کیفیت

• مدلسازی فرآیند نمونه برداری از سنگ معدن، کنسانتره و مس تولیدی: (BPMN)

○ Swimlanes:

1. واحد کنترل کیفیت (Quality Control Unit - QC)

2. بخش معدن (Mining Section)

3. بخش فرآوری (Processing Section)

4. انبار محصولات نهایی (Final Product Warehouse)

5. سیستم مدیریت کیفیت (Quality Management System - QMS)

○ مدل فرآیند نمونه برداری از سنگ معدن، کنسانتره و مس تولیدی:

1. شروع فرآیند (start event) – واحد کنترل کیفیت (QC Unit):

▪ ورودی: موقعیت و نوع ماده مورد بررسی (سنگ معدن، کنسانتره، مس تولیدی)، روش و استاندارد

نمونه برداری مشخص شده، تجهیزات و ابزارهای لازم برای نمونه گیری

▪ رویداد آغازین: دریافت درخواست نمونه برداری از بخش معدن، فرآوری یا انبار محصولات نهایی

2. برنامه ریزی نمونه برداری و تعیین نقاط برداشت – سیستم مدیریت کیفیت (QMS) و واحد کنترل کیفیت

در این مرحله بر اساس نوع ماده و فرآیند، نقاط مشخصی برای نمونه برداری انتخاب می شوند.

▪ بررسی درخواست نمونه برداری

▪ تعیین محل و زمان نمونه برداری

▪ تخصیص نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز

▪ Gateway:

▪ اگر درخواست نمونه برداری تأیید شد: ادامه فرآیند

▪ اگر نیاز به تغییر برنامه باشد: اصلاح برنامه نمونه گیری

3. نمونه برداری از سنگ معدن – بخش معدن و واحد کنترل کیفیت

▪ برداشت نمونه از بخش های مختلف معدن

▪ بسته بندی و برچسب گذاری نمونه ها

4. نمونه برداری از کنسانتره تولیدی – بخش فرآوری و واحد کنترل کیفیت

▪ انتخاب نقاط برداشت در خروجی فرآوری

▪ نمونه گیری از نوار نقاله یا مخازن کنسانتره

▪ ثبت و ارسال نمونه ها برای آزمایش

5. نمونه برداری از مس تولیدی – انبار محصولات نهایی و واحد کنترل کیفیت

- انتخاب محصولات از دسته‌های مختلف
- ثبت مشخصات و ارسال به آزمایشگاه
- رویداد پایان فرایند نمونه برداری از سنگ معدن، کنسانتره و مس تولیدی: آماده برای انجام آزمایشات مربوطه